
Opgave 1

Beskrivelse:

Nedenfor er angivet forskellige typer mutationer. Overvej for hver mutation, hvilken effekt den typisk har på proteinniveau.

Spørgsmål

1. Missense mutation
 2. Nonsense mutation
 3. 2 bp deletion i exon
 4. 2 bp deletion i intron
 5. Splice-site mutation
 6. Synonym mutation
-

Opgave 2

Beskrivelse:

Du analyserer et gen og finder følgende varianter:

1. c.76A>T (p.?)
2. c.152_153del
3. c.300+1G>A
4. c.102C>G (p.=)
5. c.102C>G (p.?)

Spørgsmål

1. Klassificér varianttypen (hvis muligt)
 2. Forventet effekt på protein
 3. Hvilke varianter kan ikke klassificeres entydigt ud fra den givne information?
 4. Hvilke varianter er mest sandsynligt patogen?
-

Opgave 3

Beskrivelse:

Du analyserer et kodende gen hos en patient med mistanke om genetisk sygdom. Sekvensanalyse viser en deletion af et enkelt nukleotid (A) i position 100 i den kodende sekvens.

Spørgsmål

1. Skriv varianten i korrekt HGVS-nomenklatur.
 2. Hvilken type mutation er dette?
 3. Hvad er den forventede effekt på protein?
 4. Hvorfor er denne type mutation ofte alvorlig?
-

Opgave 4

Beskrivelse:

To gener er involveret i sygdom:

FGFR3: koder for en receptor, der hæmmer knoglevækst

CFTR: koder for en kloridkanal i epitelceller

Hos patienter ses følgende:

DNA-variant i *FGFR3* → dværgvækst (akondroplasi)

DNA-variant i *CFTR* → cystisk fibrose

Spørgsmål

1. Forklar forskellen på gain-of-function og loss-of-function
 2. Klassificér mutationerne i *FGFR3* og *CFTR*.
 3. Forklar kort, hvordan mutationerne fører til sygdom.
-

Opgave 5

Beskrivelse:

To forskellige mutationstyper i strukturelle proteiner undersøges:

- **Case A:** Et protein består af flere identiske kæder, der samles i en større struktur. En mutation medfører, at den muterede kæde stadig indgår i strukturen, men destabiliserer hele komplekset.
- **Case B:** Et andet protein produceres i reduceret mængde, fordi den ene genkopi er inaktiveret. Den resterende mængde protein er ikke tilstrækkelig til normal funktion.

Spørgsmål

1. Forklar forskellen mellem dominant negativ effekt og haploinsufficiens.
 2. Angiv, hvilken mekanisme der passer til Case A og Case B.
-

Opgave 6

Beskrivelse:

En 38-årig mand henvender sig med:

- personlighedsændringer
- lette ufrivillige bevægelser (chorea)
- koncentrationsbesvær

Hans far døde som 55-årig efter flere års neurologisk sygdom.

Genetisk test viser:

- Patienten: 42 CAG repeats i *HTT*
- Hans datter (10 år): 36 CAG repeats

Spørgsmål

1. Hvad er den mest sandsynlige diagnose?
 2. Forklar den molekylære mekanisme bag sygdommen.
 3. Klassificér følgende repeat-længder:
 - < 26
 - 27–35
 - 36–39
 - ≥ 40
 4. Hvordan vil du fortolke datterens resultat (36 repeats)?
 5. Hvad er anticipation, og hvordan ses det i denne familie?
-

Opgave 7

Beskrivelse:

Et 3-årigt barn henvises pga.:

- forsinket udvikling
- karakteristisk ansigt ("elfin-like")
- udtalt social adfærd (meget kontaktsøgende)
- kendt medfødt hjertefejl (supravalvulær aortastenose)

Der er ingen kendt familiehistorie.

Genetisk analyse (array-CGH) viser:

- en deletion på kromosom 7q11.23 (~1.5 Mb)

Spørgsmål

1. Hvilken type genetisk variation er der tale om?
 2. Hvad er den mest sandsynlige diagnose?
 3. Forklar den genetiske mekanisme bag fænotypen.
 4. Hvordan opstår denne type deletion typisk?
-

Opgave 8

Beskrivelse:

En 28-årig kvinde henvises til genetisk udredning pga.:

- familiehistorie med tidlig brystkræft
 - mor diagnosticeret som 42-årig
 - moster diagnosticeret som 45-årig

Genetisk test viser følgende variant i *BRCA1*: c.5266dupC

Yderligere information:

- Varianten er tidligere rapporteret hos patienter med brystkræft
- Varianten er meget sjælden i baggrundsbefolkningen

Brug evt. ACMG-artiklen ([Richards et al., 2015](#)) som hjælp til denne opgave.

Spørgsmål

1. Hvilken type variant er dette, og hvad er den forventede effekt på protein?
 2. Hvilke typer evidens taler for, at varianten er patogen?
 3. Hvordan vil du overordnet klassificere varianten (fx benign, VUS, patogen)?
 4. Hvilken klinisk betydning har fundet for patienten?
 5. Hvordan ville din vurdering ændre sig, hvis varianten i stedet var en missense-variant uden tidligere rapporter?
-

Opgave 9

Beskrivelse:

En 17-årig dreng henvises pga.:

- manglende eller forsinket pubertetsudvikling
- små testikler
- let gynækomasti

Blodprøver viser:

- lav testosteron
- forhøjet LH og FSH

Karyotype viser: 47,XXY.

Yderligere genetisk analyse viser, at begge X-kromosomer stammer fra moderen og har forskellige alleler ved flere genetiske markører.

Spørgsmål

1. Hvilken genetisk mekanisme har ført til denne karyotype?
 2. Er fejlen mest sandsynligt opstået i meiose I eller meiose II? Forklar.
 3. Er fejlen opstået hos mor eller far? Forklar.
 4. Hvilke gameter kan føre til 47,XXY?
-

Opgave 10

Beskrivelse:

Gå ind på ClinVar:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>

Brug databasen til at undersøge varianter og deres kliniske fortolkning.

Del 1 – Kendt patogen variant

- Søg på: BRCA1 c.5266dupC

Spørgsmål

1. Hvad er variantens kliniske klassifikation?
2. Er der enighed mellem submittere?
3. Hvilken sygdom er varianten associeret med?
4. Hvilken type variant er det?

Del 2 – Variant of Uncertain Significance (VUS)

- Søg på: CFTR missense variant

Spørgsmål

5. Find en variant klassificeret som VUS.
6. Hvad mangler der typisk af evidens for at kunne klassificere den?
7. Er der uenighed mellem laboratorier?

Del 3 – Konfliktende klassifikationer

Fortsæt med at arbejde i *CFTR*-genet.

Spørgsmål

8. Find en variant med “conflicting interpretations of pathogenicity”.
 9. Beskriv konflikten.
 10. Hvad kunne forklare uenigheden?
 11. Hvordan vil du håndtere en sådan variant klinisk?
-

Opgave 11

Beskrivelse:

Diskutér for hver mutationstype nedenfor deres effekt på mRNA- og proteinniveau.

Angiv for hver kategori: *Yes / No / Probably / Probably not.*

Mutation type	Effect on mRNA			Effect on protein		
	Sequence	Length	Amount	Sequence	Length	Amount
Missense mutation						
Nonsense mutation						
3 bp deletion in exon						
2 bp deletion in exon						
Splice-site mutation						
Silent mutation						
Intronic mutation						